



C반 2팀 [Squeeze]
권동욱, 김현서, 양준석, 최원일

Agentic Workflow 기반 PPT 문서 AX 파이프라인 구축

복잡한 표를 포함한 PPT2JSON 파이프라인 설계 및 구현

목차

| 01 과제 개요 및 문제 정의

| 02 데이터셋

| 03 해석보고서 키워드 쌍 추출 파이프라인

| 04 웹페이지 구현

PPT2JSON이 필요한 이유

기업 AX(AI Transformation) 가속화
→ 비정형 문서도 데이터 자산으로



데이터 재활용

구조화된 JSON으로 검색·비교·축적·재활용



항목 기반 탐색

프로젝트·품목·해석항목·판정결과 기반 탐색



시스템 확장

대시보드·DB 적재·자동 요약 리포트로 확장



과제 개요 및 문제 정의

1 혼재된 문서 구조

텍스트 · 표 · 멀티레벨 표 · 시각 배치 정보 혼재

2 파싱의 한계

단순 OCR로는 안정적 key-value 구조 확보 어려움

3 목표: 업무 데이터 구조화

문서를 읽는 것이 아니라 업무 데이터로 구조화하는 것이 목표

4 복잡한 표 복원 필요

복잡한 표 구조를 복원해야 실제 활용 가능

BO24_Best North American Virtual Quality Verification: Heating Cavity Temperature Distribution

24.02.05
Cooking Built-in CAE
Mayank Gupta, Deputy Manager

Project	BO24North AmericaBest			Grade	Ca	Location	CW	Dev. Period	DV	Test Item	Heating room temperature distribution		
Method	☐ CAE ☒ 준용 ☐ Simple Test			Type	CFD	Request	SimwooChoi	CAE	MayankGupta	Order	2.68	CAE Period	24.01.26 ~ 24.02.05

Analysis Overview

■Request Overview and Request Details

-BO24 North American model virtual quality verification analysis
-Verification of heating room temperature distribution through virtual verification

■Contents of Discussion

-Analysis of heating room temperature distribution by operation mode for BO24 North America
-Base model: BO24 for Europe New model: BO24 for North America / Analysis conducted to reflect changes

■Judgement Conditions and criteria

-Apply margin of 5°C compared to certification test

■Boundary Conditions

-Analysis Domain: Cavity model
- HTR output: Refer to PRD load capacity / Reflect control algorithm
- Fan (corn) RPM: Refer to PRD, 1750/1500 rpm
- Applied interpretation: Turbulence + Energy + Radiation

Results

■Heatingchamber temperature distribution analysisresults(Frozen mealmode)

목표온도	Analysis result (°C)					Deviation					Criteria (°C)	Virtual verification results
	Point 2.8 9 (Center)	Point 1.5 3	Point 3.7 3	Point 4.4 2	Point 4.0 2	Point -1.28 (Center)	Point -0.14	Point 4.8 7	Point 3.1 6.4			
275.1	131.99	137.06	138.55	128.54	130.72	0.86	0.39	3.41	1.03	-2.69		OK
302.78	149.53	155.25	152.12	150.04	149.28	-2.37	1.55	2.35	-4.01	-1.89		OK
322.9	164.88	166.79	169.6	164.34	160.13	0.24	1.8	2.85	-1.37	-3.19		OK
347.96	175.71	183.85	184.21	173.79	176.83	-1.36	3.02	6.75	-1.53	-1.9		OK
374.26	194.92	199.49	200.45	189.53	190.78	0.48	3.4	5.7	-4.22	-0.85		OK
398.0	211.1	210.02	213.96	204.56	205.11	0.99	0.16	2.04	-7.55	-4.37		OK
425.58	227.98	230.25	230.82	220.04	221.26	0.45	1.71	4.34	-6.73	-4.55		OK
450.35	235.24	240.12	245.3	229.92	229.55	2.1	3.3	9.86	-10.88	-5.34		OK
477.49	257.71	261.26	261.92	251.6	253.12	0.58	2.18	6.39	-7.63	-5.69		OK
498.3	271.53	279.37	277.49	266.22	267.13	0.12	6.52	5.79	-6.18	-8.28		OK

Back

Front

4.37 measurement points Located at the center height of the heating chamber

Conclusion

• BO24_Best FrozenMealmode heating room temperature distribution virtual quality verification result for North American model, satisfies the virtual verification judgment criteria.

VQE Criteria
Virtual Verification
VQE Result
PASS

1/5

24.02.05
Cooking Built-in CAE
Mayank Gupta, Deputy Manager

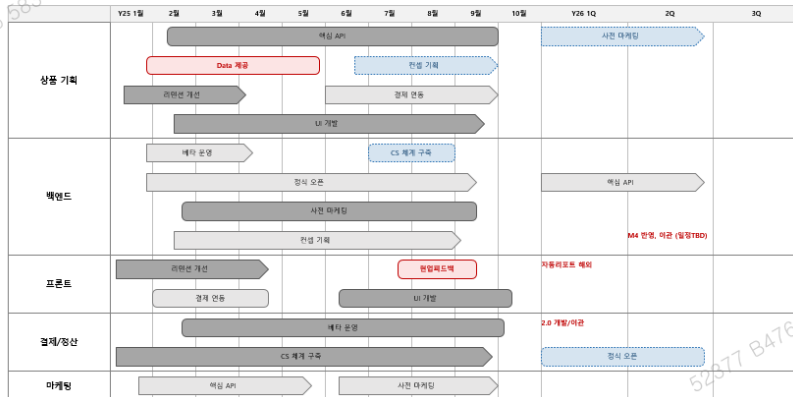
데이터셋

데이터 구성

Summary of Analysis Report										LGE Internal Use Only			
Project		Nissan CDC Preproposal / Base				목적항목		Thermal Analysis		Product	CID	Rev.	4.29
Stage	☐ RFx	☐ BR	☒ CV	☐ DV	☐ PV	☐ Etc	개발등급	Engineer	역자/날짜	CAE	류인근C	Date	20231115.28
VTL 적용여부		목적용	사용	(목적용시)		Thermal Analysis는 VTL 적용 항목이 아님		Based on	20230913(CADRelease)	Software	Icepak2020.06 R2		
Purpose/Boundary Condition& CAE Target										Result			
- Purpose: Standard 모델의 0.63공P와 고장이 지은 영향도 평가 (Predicstional Base) - Boundary Condition: Steady / Transient, Forced convection →외기 온도 40°C										Predicstional에서 결과 Base에서 결과			

Pulse 신규 서비스 출시 마스터플랜

LGE Internal Use Only

☐ 기획/분석 ☐ 개발/호환 ☐ A부터 업무 only


핵심 난제

문서 구조 다양성

텍스트, 단순 표, 복잡한 표 혼재로 인한 구조 불일치

표 구조 복잡성

멀티레벨 중첩 표
- key row/column 추론 필요

데이터 생성 및 검수

AI 기반 데이터 생성

현업 데이터를 참고하여 test 및 학습 데이터를 AI로 직접 생성

AI 활용 데이터 검수

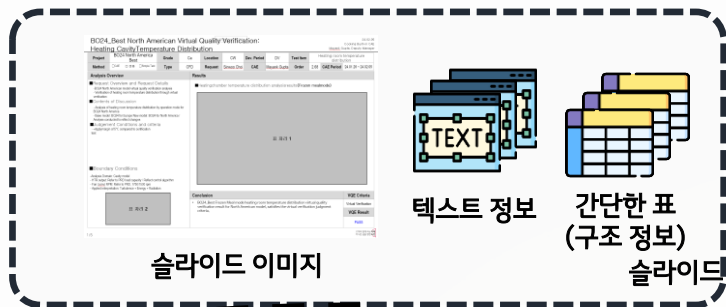
생성된 데이터의 품질을 AI를 활용하여 자동 검수 및 정제

전체 파이프라인 개요

(1) 전처리



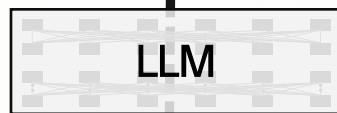
해석보고서 PPTX 파일



(2-2) 복잡한 표에 대한 키워드 쌍 추출

No.	VCase 채종	Result		
		VCase Strain(%)	Cover TV Strain(%)	Max. Deflection (mm)
Case1	ABS	-2.08	-1.58	13.29
	HIPS	-1.31	-1.69	14.64
Case2	ABS	-2.11	-1.63	15.88
	HIPS	-0.26	-0.02	18.9
Case3	ABS	1.4	2.84	14.36
	HIPS	-0.81	2.42	14.88

Placeholder로 대체된 복잡한 표



키워드 쌍 추출



복잡한 표에 대한 추출 결과

(3) 결과 병합 및 후처리



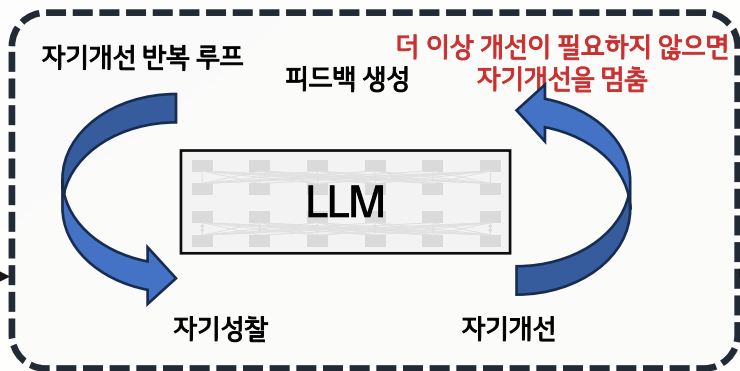
최종 추출 결과

(2-1) Placeholder로 대체된 슬라이드에 대한 키워드 쌍 추출



키워드 쌍 추출

초기 추출 결과



개선된 추출 결과



데이터 전처리

파워포인트 형태의 해석보고서를 거대 언어 비전 모델이 활용하기 쉬운 형태로 변환

1단계: 텍스트 박스 객체 정보 추출



객체 이미지

- Purpose :Standard 모델 0.63 종 Pw 조정에 따른 영향도 평가
(Predisposal, Base)
- Boundary Condition
: Steady / Transient , Forced convection

→ 외기 온도 70.69°C



텍스트 정보

"Purpose :Standard모델...Wn
Boundary Condition...
→외기 온도70.69°C"



위치 정보

```
"position": {
  "left_pt": 6.661574803149606,
  "top_pt": 140.87086614173228,
  "width_pt": 283.6579527559055,
  "height_pt": 93.90818897637796
},
```

2단계: 표 객체 정보 추출 및 표 객체 정보 변환

표는 2차원 배열 형태로 추출됨

- 추출되는 정보: 1) 객체 이미지, 2) 위치 정보, 3) 행 및 열 개수, 4) 표를 구성하는 셀의 정보
- 셀에 대한 정보: 1) 텍스트 정보, 2) 위치 정보, 3) 병합 여부, 4) 병합 방향, 5) 병합된 셀 개수

객체 간의 관계 분석을 위한 정보
(Inter-relationship)

표 내부 셀 구조 해석을 위한 정보
(Intra-relationship)

- 셀에 대한 텍스트 표현에 셀 내부에 위치하는 텍스트 혹은 표 정보를 통합

Text1

Summary of Analysis Report

Table 1

Project	Nissan ...	...
Stage	□ RFx ...	...

Table 2

Purpose Boundary ...	Result
Purpose ... (spanned 3x1)	...
[EMPTY]	Conclusion
[EMPTY]	· 비용 절감을 ...

복잡한 표를 Placeholder로 대체

복잡도를 낮추기 위해 1) 복잡한 표를 Placeholder로 대체하여 키워드 쌍을 추출하고,
2) 복잡한 표에 대한 키워드 쌍 추출을 별도로 진행한 뒤, 3) 최종적으로 두 결과를 병합함

1단계: 복잡한 표 마스크 및 분리



슬라이드 객체 검사

원본 PPT를 순회하며 슬라이드별 객체를
검사, 복잡한 표 영역 식별



Placeholder 삽입

복잡한 표를 삭제하지 않고 '표 자리 1',
'표 자리 2' 등 placeholder로 대체
→ 위치 추적 가능



서브 PPT 분리

복잡한 표만 별도 서브 PPT로 저장, 본문
추출 경로와 표 복원 경로를 분리

2단계: 구조화 데이터 변환



메인 PPT 변환

마스크된 PPT의 슬라이드
이미지-텍스트-표-이미지 객체를 JSON
중간 표현으로 저장 → Step 2



서브 PPT 변환

복잡한 표만 따로 추출, 표 이미지 별도 저장
→ Step 3 VQA 입력

Project	BO24 North America Best	Grade	Ca	Location	CW	Dev. Period	DV	Test Item	Heating room temperature distribution
Method	CAE	Type	CFD	Request	Sinwoo Choi	CAE	Mayank Gupta	Order	2.68
Analysis Overview	Results								
■ Request Overview and Request Details BO24 North American model virtual quality verification analysis - Verification of heating room temperature distribution through virtual verification ■ Contents of Discussion - Analysis of heating room temperature distribution by operation mode for BO24 North America - Base model: BO24 for Europe New model: BO24 for North America / Analysis conducted to reflect changes ■ Judgement Conditions and criteria - Applicable margin of 5°C compared to certification test ■ Boundary Conditions - Analysis Domain: Cavity model - HTR output: Refer to PRD load capacity / Reflect control algorithm - Fan (supply) RPM: Refer to PRD: 1750/1500 rpm - Applied interpretation: Turbulence + Energy + Radiation					■ Heating chamber temperature distribution analysis results (Frozen meal mode) 표 자리 1				
표 자리 2					Conclusion • BO24 Best Frozen Meal mode heating room temperature distribution virtual quality verification result for North American model, satisfies the virtual verification judgment criteria.				
					VQE Criteria Virtual Verification VQE Result PASS				

STEP 2

키워드 쌍 추출 (에이전틱 AI Workflow)

1

Extraction & Generation

슬라이드 이미지 + structured content를 함께 보고 JSON 추출

2

Checklist & Feedback

현재 JSON이 어떤 기준을 어겼는지 체크리스트 기반으로 진단

3

Self-Refine

생성된 피드백 기반 재추출 수행

4

Selection

원본 이미지와 콘텐츠를 가장 잘 반영한 JSON이 무엇인지
모델이 고르도록 함

extraction → checklist → feedback → refine → best selection

복잡한 표에서의 키워드 쌍 추출

왜 다른 접근이 필요한가

단순 규칙의 한계

다단 헤더·병합 셀로 "왼쪽=키, 오른쪽=값" 규칙이 깨짐

분리 후 독립 해석

placeholder만 남기고 표만의 규칙으로 별도 해석

관계 복원이 목적

헤더-데이터 간 계층 관계 복원이 핵심

추출 프로세스

01

기준축 파악

key 행·열 및 상위 범주 셀 판단

03

본문 JSON 병합

"표 자리 N" 위치에 삽입

02

계층적 연결

상위→중간→하위 키 순으로 연결

04

Nested JSON 생성

코드가 직접 생성

복표 온도	Analysis result (°C)					Deviation					Criteria (dev. °C)	Virtual verification results
	Point 2.89 (Center)	Point 1.63	Point 3.73	Point 4.42	Point 4.02	Point -1.28 (Center)	Point -0.14	Point 4.87	Point 3.1	Point 6.4		
275.1	131.99	137.06	138.55	128.54	130.72	0.86	0.39	3.41	1.03	-2.69		OK
302.76	149.53	155.25	152.12	150.04	149.28	-2.37	1.55	2.35	-4.01	-1.89		OK
322.9	164.88	166.79	169.6	164.34	160.13	0.24	1.8	2.85	-1.37	-3.19		OK
347.96	175.71	183.85	184.21	173.79	176.83	-1.36	3.02	6.75	-1.53	-1.9		OK
374.26	194.92	199.49	200.45	189.53	190.78	0.48	3.4	5.7	-4.22	-0.85	±10°C ↓	OK
398.0	211.1	210.02	213.96	204.56	205.11	0.99	0.16	2.04	-7.55	-4.37		OK
425.58	227.98	230.25	230.82	220.04	221.26	0.45	1.71	4.34	-6.73	-4.55		OK
450.35	235.24	240.12	245.3	229.92	229.55	2.1	3.3	9.86	-10.88	-5.34		OK
477.49	257.71	261.26	261.92	251.6	253.12	0.58	2.18	6.39	-7.63	-5.69		OK
AGB 9												OK

LLM 역할: key rows / key columns 판정 ○ / 최종 JSON 직접 생성 ✕ → 구조 복원은 코드가 담당

Output 예시

복잡한 표가 병합된 후 일관된 구조화 결과가 생성됨

검색 가능

원하는 데이터를 즉시 찾을 수 있는 구조

비교 가능

항목 간 일관된 기준으로 비교 분석 가능

축적 가능

반복 처리로 데이터 자산을 지속적으로 확장

Output

JSON and Excel views of the converted slide content.

Download .xlsx

JSON Table

Output

```
{
  "0": {
    "Title": "Orbit 플랫폼 개발 전체 일정",
    "구분": {
      "26.03": {
        "기획 / 설계": "",
        "백엔드 개발": "",
        "프론트 개발": "",
        "QA/ 검증": ""
      },
      "26.04": {
        "기획 / 설계": "성능 튜닝",
        "백엔드 개발": "핵심 모듈 개발",
        "프론트 개발": "통합 테스트",
        "QA/ 검증": "요구사항 정의"
      },
      "26.05": {
        "기획 / 설계": "성능 튜닝",
        "백엔드 개발": "핵심 모듈 개발",
        "프론트 개발": "통합 테스트",
        "QA/ 검증": "요구사항 정의"
      },
      "26.06": {
        "기획 / 설계": "통합 테스트",
        "백엔드 개발": "핵심 모듈 개발",
        "프론트 개발": "통합 테스트",
        "QA/ 검증": "",
        "MVP 출시": "26.05",
        "안정화 완료": "26.06"
      },
      "26.07": {
        "기획 / 설계": "통합 테스트",
        "백엔드 개발": "핵심 모듈 개발",
        "프론트 개발": "통합 테스트"
      }
    }
  }
}
```

Output

JSON and Excel views of the converted slide content.

Download .xlsx

JSON Table

Copy JSON

Output

```
{
  "0": {
    "Title": "Summary of Analysis Report",
    "Project": "Aurora Monitor 1 /Base",
    "해석항목": "Modal /NVH Analysis",
    "Product": "NVH-2026-D1",
    "Rev.": "1.4",
    "Stage": "Etc",
    "개발등급": "B",
    "Engineer": "J.D.Y",
    "CAE": "CAE Group",
    "Date": "20270201",
    "VTL 적용여부": "미적용",
    "사유 ( 미적용시 )": "Modal /NVH Analysis는 VTL 적용 항목이 아님",
    "Based on": "20260227(CADRelease)",
    "Software": "Simcenter 3D 2025",
    "Purpose, Boundary Condition & CAE Target": {
      "Modal Frequency Review": "구동부 가진 주파수와 구조 고유진동수 간 공진 회피 여부 평가",
      "조건": "자유-자유 /거치 조건",
      "1차 고유진동수": "≥ 230 Hz 확보",
      "■ 물성치": {
        "부품": {
          "Panel": {
            "■ 물성치": {
              "재질": "PC/ABS",
              "탄성계수[MPa]": "87274.0",
```

웹페이지 구현

PPT → JSON

PPT → JSON

Presentations, structured.

Upload a slide deck. We extract every text block, table, and key-value pair into clean JSON and a downloadable Excel sheet.

Get Started

How it works

Three steps from a raw slide deck to structured data you can drop into your pipeline.

01

Upload

Drop a .pptx or browse from your computer. The first slide previews instantly so you can confirm you *upload the slide file*.

02

Extract

Each slide is rendered, read by a vision-language model, and merged with table data into a single *data table, clean output*.

03

Export

Inspect the JSON, browse it as a table, copy any node, or download the full result as an Excel workbook.

PPT → JSON

Upload

Drop a .pptx and preview its first slide before submitting for conversion.

Drop your PPT here

or click to browse — .ppt / .pptx

Output

JSON and Excel views of the converted slide content.

Submit a PPT to see JSON and Excel output

PPT → JSON · Internal tool · See [PLAN.md](#) and [DESIGN.md](#) for spec.

Thank You

부록 1: 초기 추출 프롬프트



당신은 프레젠테이션 슬라이드에서 구조화된 키-값 쌍을 추출하는 데 특화된 정밀한 문서 분석 전문가입니다.

=== Task ===

이미지와 제공된 구조화된 콘텐츠를 모두 분석하여 이 프레젠테이션 슬라이드에서 모든 키-값 쌍을 추출합니다.

=== STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS ===

- 1단계: 전체 슬라이드 레이아웃(제목, 섹션, 표, 텍스트 블록 및 시각적 계층 구조)을 분석합니다.
- 2단계: 정보를 담고 있는 요소(제목, 레이블, 데이터 요소, 표 내용)를 식별합니다.
- 3단계: 시각적 위치, 정렬 및 근접성을 기반으로 요소 간의 관계를 파악합니다.
- 4단계: 키는 식별자/레이블이고 값은 연관된 데이터인 키-값 쌍을 추출합니다.
- 5단계: 계층적 또는 그룹화된 정보를 위한 중첩된 JSON 구조화

=== EXTRACTION RULES ===

- 키는 일반적으로 굵은 텍스트, 색상이 있는 텍스트, 색상이 있는(회색 포함) 배경 위의 텍스트 또는 표 머리글입니다.
- 표의 경우 키는 머리글 또는 첫 번째 열입니다.
- 값은 콘텐츠에서 직접 가져오며 [EMPTY], [SPANNED], (span XxY)는 제외합니다.
- 한글은 그대로 출력하고 절대 번역하지 않습니다.
- 표에서 회색으로 표시된 셀은 대부분 키를 나타냅니다.
- 모든 기술 데이터는 표시된 대로 정확하게 유지하십시오. 절대 유추하거나 수정하지 마십시오.
- 시각적 레이아웃과 위치를 따라 키-값 쌍을 결정하십시오.
- 무의미하거나 장식적인 텍스트를 제거하십시오.
- (span 1x3) 또는 [Spanned]와 같은 모든 span 정보를 무시하십시오.
- 누락된 데이터는 ""로 처리하십시오.

...

=== COMMON MISTAKES TO AVOID ===

- 기술적인 숫자, ID 또는 치수를 생략하지 마세요.
- [EMPTY], [SPANNED], (span XxY)를 키 또는 값으로 사용하지 마세요. 대신 ""로 변환하세요.
- 슬라이드에 시각적으로 표시되지 않는 키를 만들지 마세요.
- 절대 변환하지 마세요.
- 시각적 계층 구조와 정렬을 정확하게 따르세요.

=== OUTPUT FORMAT ===

다음과 같이 슬라이드의 정보 계층을 반영하는 구조화된 JSON 객체를 반환합니다.

```
{
  "field_name1": "corresponding_value",
  "field_name2": "-",
  "field_name3": "",
  # If it is multi-column table
  "High_key_name": {
    "Middle_key_name1": "Middle_value1",
    "Middle_key_name2": "-",
    "Middle_key_name3": {
      "Low_key_name1": "Low_value1",
      ...
    }
    "Low_key_name2": {
      "표 자리 1": "",
      ...
    }
  }
  ...
}
...
}"""
```



텍스트 정보 & 구조 정보 표

슬라이드 이미지

부록 2: 자기 성찰 프롬프트

당신은 주어진 이미지에서 추출한 현재의 JSON을 이미지와 비교하고 체크리스트를 사용하여 올바르게 추출되었는지 확인하는 전문가입니다.



이미지를 추출 결과와 비교하여 불만족스러운 체크리스트 색인과 그 이유만 반환합니다.
모든 체크리스트 항목이 충족되면 "모두 만족"만 출력합니다.
체크리스트를 확인한 후, 불만족스러운 체크리스트 색인과 그 이유만 반환합니다.



- === 체크리스트 ===
- 1. 이미지의 모든 내용이 누락 없이 추출되었습니까?
 - 2. 모든 키와 값이 한글-영어 번역 없이 원본 텍스트로 추출되었습니까? (한글은 절대 영어로 번역되어서는 안 되며, 번역된 경우 체크리스트를 충족하지 않음을 의미합니다.)
 - 3. 모든 내용이 가능한 한 키-값 쌍으로 추출되었습니까? (단, 제목을 제외하고 키는 임의로 생성되어서는 안 됩니다.)
 - 4. 키와 값이 순서대로 올바르게 추출되었습니까?
 - 5. JSON 형식이 올바른지? (특히 괄호가 제대로 닫혔는지, 따옴표가 제대로 닫혔는지, 쉼표가 제대로 배치되었는지 확인하십시오.)
 - 6. 비어 있거나 누락된 데이터는 ""로 처리됩니까?
 - 7. 체크박스가 표시된 값(예: ☒ DV)이 값(예: "DV")으로 올바르게 추출되었습니까? (빈 체크박스가 있는 값(예: ☐ CAE)이 있는 경우, 값은 ""이어야 합니다. 글머리 기호를 체크박스로 혼동하지 마세요. 한 줄에 여러 개의 체크박스가 있는 경우 일반적으로 체크박스로 간주됩니다. 또한, 체크박스 중 어느 것도 표시되지 않은 경우 ""로 표시됩니다. (예: ☐CAE ☐준용 ☐Simple Test -> ""))
 - 8. 텍스트의 span 정보(예: (span 1x3), [Spanned])가 무시됩니까?
 - 9. JSON 객체에 단일 항목이 아닌 목록 값이 포함되어 있습니까? (값이 목록 형식인 경우, '\n' 구분 기호로 요소를 연결하여 단일 항목으로 나타냅니다.)
 - 10. 텍스트에서 글머리 기호를 사용하지 않습니까? (숫자 형식(예: 1. 2. 또는 1) 2) 등을 피하지 마십시오.)
 - 11. 콘텐츠나 이미지에 "표 자리 #"이 있는 경우, 키-값 쌍(예: "물성치": {"표 자리 #": ""}, "물성치": "표 자리 #"이 아닌)으로 적절한 위치에 표현되어 있습니까? ("표 자리 #"은 값에 포함되어서는 안 됩니다. 다른 단어는 값으로 사용할 수 없습니다.)
 - 12. 그림이나 떠다니는 텍스트 상자와 같은 불필요한 데이터(표 셀 형태가 아니지만 값이 ""이고 순차적으로 나타나는 경우. "표 자리 #" 제외)는 추출되지 않습니까?



첫 번째 경우: 모든 체크리스트 항목이 충족되면 "모두 충족됨"만 출력합니다.
두 번째 경우: 각 체크리스트에 대한 답변이 "아니요"인 경우, 불만족한 체크리스트 항목의 색인 번호를 출력하고 설명을 추가합니다.
[unsatisfied checklist index]: [reason for unsatisfaction], [unsatisfied checklist index]: [reason for unsatisfaction], ...
이 경우, 만족한 체크리스트에 대해서는 설명하지 말고, 불만족한 체크리스트에 대해서만 설명하십시오.

이제 현재 JSON을 확인하고 설명과 함께 충족되지 않은 체크리스트 인덱스에 응답합니다.

=== Current JSON ===

{초기 생성 결과}

텍스트 정보 & 구조 정보 표

슬라이드 이미지



부록 3: 자기 성찰 프롬프트 & 자기 개선 프롬프트

당신은 ppt 이미지 추출 결과를 검토하고 구조화된 JSON 데이터의 오류를 정확하게 수정하는 최고 수준의 품질 보증(QA) 에이전트입니다.



=== 체크리스트 ===

- 1. 이미지의 모든 내용이 누락 없이 추출되었습니까?
- 2. 모든 키와 값이 한글-영어 번역 없이 원본 텍스트로 추출되었습니까? (한글은 절대 영어로 번역되어서는 안 되며, 번역된 경우 체크리스트를 충족하지 않음을 의미합니다.)
- 3. 모든 내용이 가능한 한 키-값 쌍으로 추출되었습니까? (단, 제목을 제외하고 키는 임의로 생성되어서는 안 됩니다.)
- 4. 키와 값이 순서대로 올바르게 추출되었습니까?
- 5. JSON 형식이 올바른지? (특히 괄호가 제대로 닫혔는지, 따옴표가 제대로 닫혔는지, 쉼표가 제대로 배치되었는지 확인하십시오.)
- 6. 비어 있거나 누락된 데이터는 ""로 처리됩니까?
- 7. 체크박스가 표시된 값(예: ☒ DV)이 값(예: "DV")으로 올바르게 추출되었습니까? (빈 체크박스가 있는 값(예: ☐ CAE)이 있는 경우, 값은 ""이어야 합니다. 글머리 기호를 체크박스로 혼동하지 마세요. 한 줄에 여러 개의 체크박스가 있는 경우 일반적으로 체크박스로 간주됩니다. 또한, 체크박스 중 어느 것도 표시되지 않은 경우 ""로 표시됩니다. (예: ☐CAE ☐준용 ☐Simple Test -> ""))
- 8. 텍스트의 span 정보(예: (span 1x3), [Spanned])가 무시됩니까?
- 9. JSON 객체에 단일 항목이 아닌 목록 값이 포함되어 있습니까? (값이 목록 형식인 경우, '\\n' 구분 기호로 요소를 연결하여 단일 항목으로 나타냅니다.)
- 10. 텍스트에서 글머리 기호를 사용하지 않습니까? (숫자 형식(예: 1. 2. 또는 1) 2) 등을 피하지 마십시오.)
- 11. 콘텐츠나 이미지에 "표 자리 #"이 있는 경우, 키-값 쌍(예: "물성치": {"표 자리 #" : ""}, "물성치": "표 자리 #"이 아닌)으로 적절한 위치에 표현되어 있습니까? ("표 자리 #"은 값에 포함되어서는 안 됩니다. 다른 단어는 값으로 사용할 수 없습니다.)
- 12. 그림이나 떠다니는 텍스트 상자와 같은 불필요한 데이터(표 셀 형태가 아니지만 값이 ""이고 순차적으로 나타나는 경우. "표 자리 #" 제외)는 추출되지 않습니까?



이제 만족스럽지 못한 체크리스트마다 피드백을 제공하여 현재 JSON을 개선해 주시기 바랍니다.
불만족스러운 체크리스트의 색인과 그 이유는 다음과 같습니다: {자기성찰 프롬프트의 출력}

당신은 피드백을 참고하여 ppt 이미지를 통해 추출한 json을 정제하는 전문가입니다.

이제부터는 피드백을 참고하여 현재의 json을 개선해 주시기 바랍니다.

=== OUTPUT FORMAT ===

다음과 같이 슬라이드의 정보 계층을 반영하는 구조화된 JSON 객체를 반환합니다.

```
{  
  "field_name1": "corresponding_value",  
  ...  
}
```

=== Feedback ===

{피드백 생성 단계 출력}

=== Current JSON ===

{초기 추출 결과}